2026년도 공공데이터 활용 경진대회 · 팀 고종현 · 김규년 · 문준석

올림픽공원 충전기 배치 권고.

예비 분석판 · 입출차 2024-07-01 ~ 2024-07-31 · 공원 전체 단위 · 구역별 권고는 2025년 데이터 반영 후 발행

핵심 수치

방문객은 오래 머물고, 충전기는 완속이 맞습니다.

방문 차량 체류시간 중앙값	급속 충전 1회 시간 중앙값	완속형(102분 이상) 체류 비중	확인된 기존 충전기
107분	**31분**	**53.8%**	**급속 4 · 완속 34**

권고 요약

지금은 배치를 점검하고, 증설 착수 기준을 정해 두십시오.

1. **충전 유형: 완속 중심 유지.** 방문 차량의 53.8%가 102분 이상 머물러, 급속 충전(중앙값 31분) 후 차를 옮기지 않으면 방치 기준(완료 후 1시간)을 넘습니다. 반면 완속 방치 기준(14시간)을 넘는 차량은 0.3%입니다.
2. **총량: 현재는 충분, 증설 착수 기준을 정해 둘 것.** 충전 희망 30% 기준 피크일(상위 5% 날) 필요 완속은 14기로 기존 34기보다 적습니다. 같은 기준에서 방문 차량의 전기차 비율이 **7.9%**를 넘으면 부족해지므로, 이 비율을 증설 계획 착수 기준으로 권고합니다(서울시 2025년 3.2%).
3. **배치: 남쪽 외 구역 점검.** 확인된 충전기는 남2문·남4문 두 곳에 있습니다. 혼잡도 기록에서 만차 비율이 40% 이상인 구역(P4, P5, P6, P7, P8, P11)의 장기 체류 수요를 2025년 구역별 데이터로 확인해 신규 완속 후보지를 정합니다.
4. **급속: 증설 불필요.** 단기 체류 차량의 급속 수요는 충전 희망 30% 기준 하루 약 3.4시간 분량으로 기존 급속 4기로 처리할 수 있습니다. 급속 충전기에는 방치 기준 안내를 강화합니다.

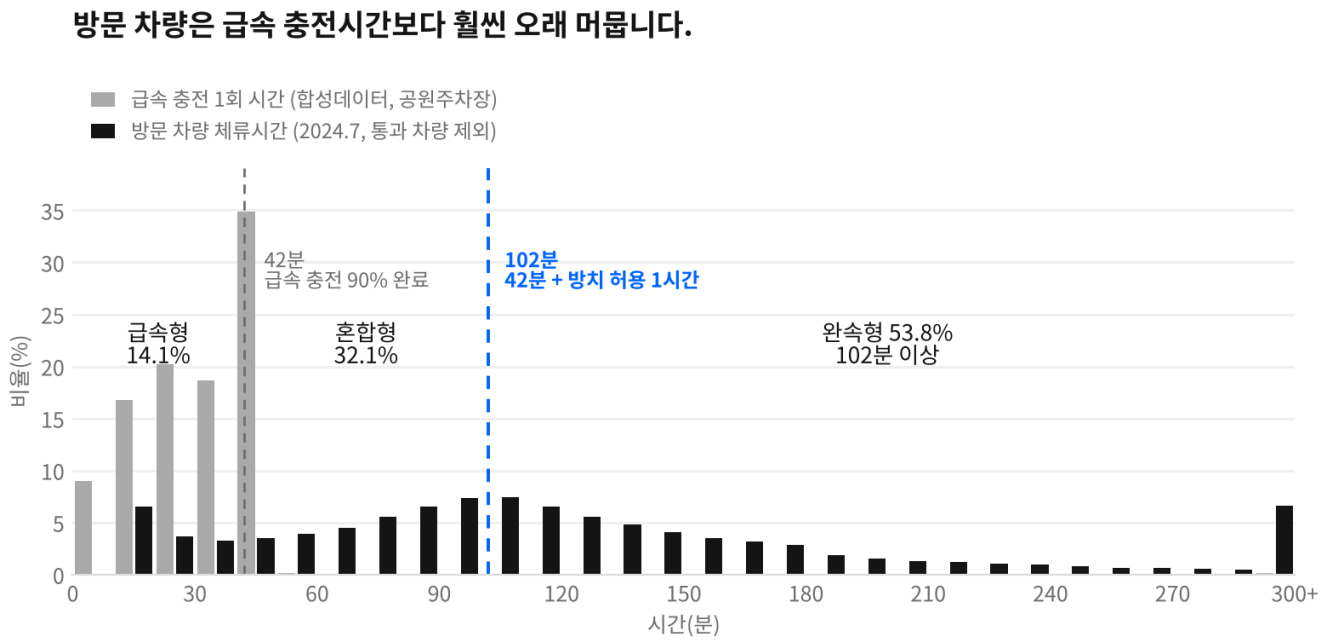
시나리오

전기차가 3배로 늘면 피크일에는 부족해질 수 있습니다.

전기차 비율	충전 희망	평일 중앙값 기준	상위 5% 날 기준	기존 34기 대비(상위 5% 날)
3.2%	10%	3	5	여유
3.2%	30%	8	14	여유
3.2%	50%	13	23	적정
3.2%	100%	27	46	부족
6.4%	10%	6	10	여유
6.4%	30%	16	28	적정
6.4%	50%	27	46	부족
6.4%	100%	53	92	부족
9.6%	10%	8	14	여유
9.6%	30%	24	42	부족
9.6%	50%	40	69	부족
9.6%	100%	79	138	부족

필요 완속 = 기준일 완속형 최대 동시 주차(평일 중앙 814대, 상위 5% 날 1434대) × 전기차 비율 × 충전 희망 비율. 여유: 기존의 60% 이하, 적정: 60% 초과~100%, 부족: 기존 초과.

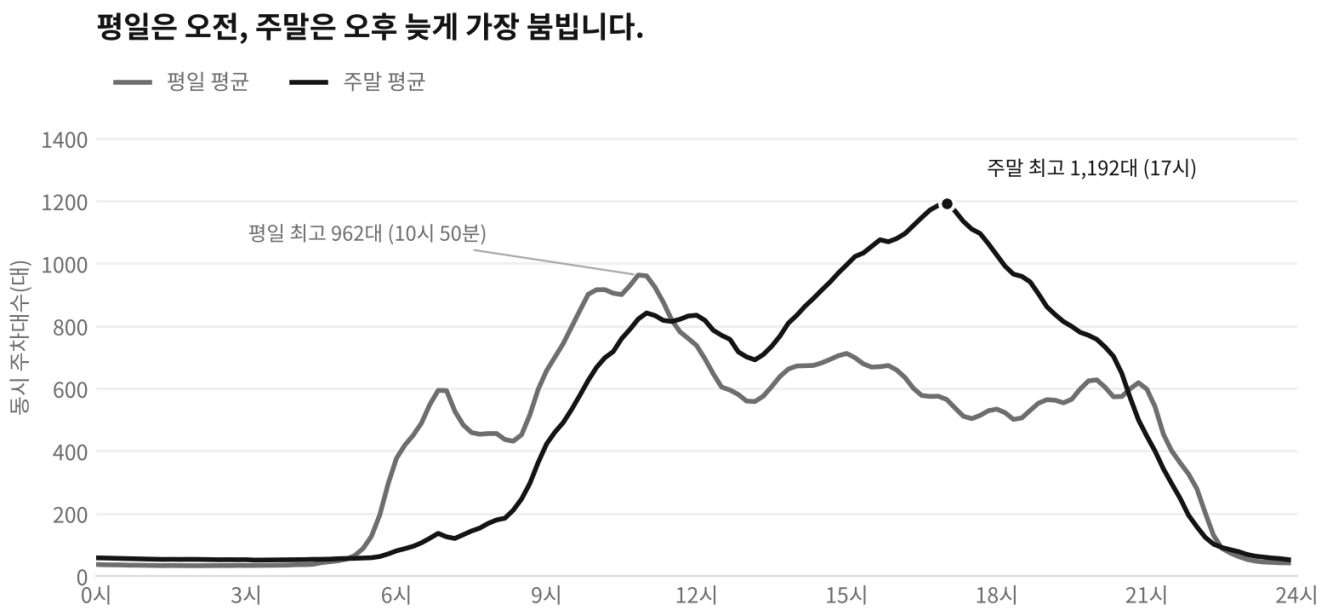
근거 1. 체류시간과 급속 충전시간



체류 중앙값 107분 / 급속 충전 중앙값 31분

방문 차량(통과 차량 제외 149,341대) 체류시간은 중앙값 107분, 하위 25% 69분, 상위 25% 155분입니다. 공원주차장 유형 급속 충전 116,383건은 90%가 42분 안에 끝납니다.

근거 2. 시간대별 동시 주차



자료: 올림픽공원 입출차 정보(2024.7), 통과 차량(10분 미만)·장기주차(3일 이상) 제외, 10분 간격 평균

평일은 오전 10시대(평균 962대), 주말은 오후 5시대(평균 1192대)에 가장 붐빕니다. 충전기 수량은 일 최대 동시 주차의 상위 5% 날을 설계 기준으로 권고합니다.

기존 충전기와 주차구역

확인된 충전기는 남쪽 주차장 두 곳에 있습니다.

주차장	급속	완속	확인 출처
남2문	4 (100kW)	11 (7kW)	충전소 찾기 서비스
남4문	0	23	지도 서비스
그 외	환경공단 API 조회 후 반영		

남2문·남4문과 구역 코드의 대응은 주차 안내도와 대조해 확정합니다.

구역	만차	혼잡	원활	만차 비율
P1A	18	20	27	28%
P1B	21	23	31	28%
P2	26	22	33	32%
P4	31	29	16	41%
P5	32	30	13	43%
P6	35	29	18	43%
P7	17	8	17	40%
P8	25	24	12	41%
P9	19	18	13	38%
P10	12	12	8	38%
P11	27	24	9	45%

주차장 혼잡도 정보 2025-02-12 ~ 2026-08-12 기록 건수. 기록이 불규칙해 경향 확인용.

가정값과 데이터

모든 수치는 공개된 가정값과 정제 기준에서 나옵니다.

항목	값	근거
전기차 비율	3.2%	서울시 2025년 자동차 등록 현황 (101,331대 ÷ 3,158,598대)
충전 희망 비율	30% (10~100% 범위 제시)	근거 자료 없음, 민감도 분석으로 대체
급속 충전시간	중앙값 31분, 90분위 42분	환경공단 충전건별 충전량 합성데이터 (2025.1~6, 공원주차장 유형)
방치 기준	급속 1시간, 완속 14시간	친환경자동차법 충전방해행위 기준 (2024.7 보도)
완속 출력	7kW	남2문 설치 완속 기준

정제 단계	건수
입출차 기록	215,528
통과 차량(10분 미만) 제외	66,074
장기주차(3일 이상) 제외	113
분석 대상 방문 차량	149,341

한계: 입출차 데이터에 차종 정보가 없어 전기차 비율은 서울 평균을 가정했습니다. 2024년 7월 1개월·공원 전체 단위 예비 분석이며, 구역별 권고는 2025년 입출차정보(전체구역) 반영 후 발행합니다. 충전 이력은 합성데이터로 전국 평균 경향만 반영합니다.